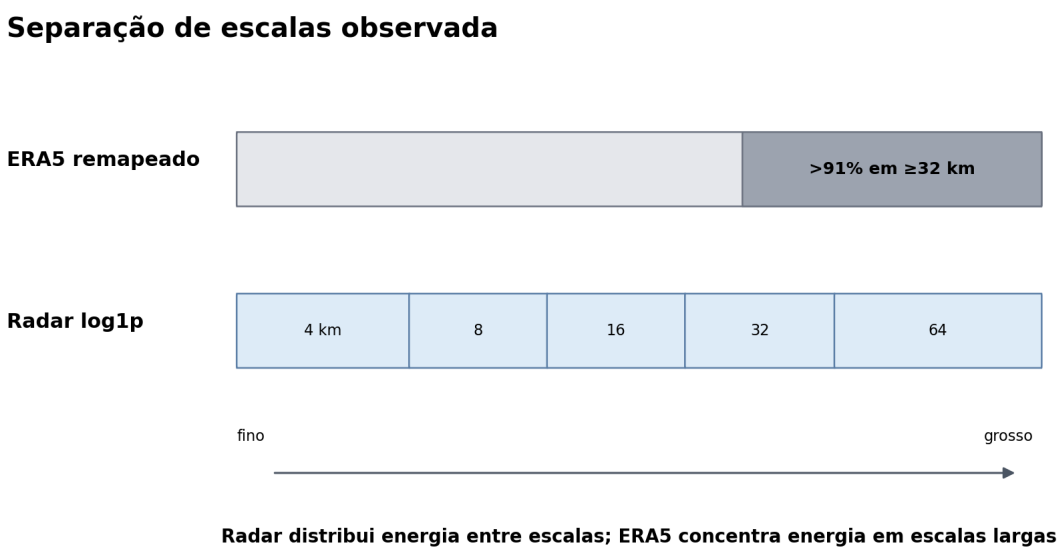
RELATÓRIO ESPECIALIZADO

Fase 11 - Análise Formal de Escalas Espaciais

CorrDiff | ERA5 → Radar Sumaré

Decomposição Haar, coarse graining e implicações para downscaling generativo



Questão central: em quais escalas o ERA5 remapeado e o radar realmente carregam variabilidade, e em quais escalas a associação entre ambos emerge?

Base documental: Relatório Consolidado CorrDiff - Fases 0 a 14, Seção 2.12 (Fase 11) e apêndice de outputs.

Resumo executivo

A Fase 11 foi concebida para quantificar a separação de escalas entre os predictors ERA5 remapeados para a grade CorrDiff e o radar de Sumaré. A análise combinou decomposição Haar e coarse graining em suportes nominais de 4, 8, 16, 32 e 64 km.

O resultado central foi que os predictors ERA5 são extremamente suaves dentro dos patches: mais de 91% de sua energia espacial ficou concentrada em escalas nominais maiores ou iguais a 32 km para praticamente todas as variáveis. O radar, em contraste, distribui energia por várias escalas e preserva parcela importante em 4-16 km.

As correlações Haar ERA5-radar na mesma escala permaneceram próximas de zero em 4-8 km e aumentaram apenas modestamente em escalas maiores. Quando os campos foram agregados por coarse graining, as associações centralizadas cresceram, especialmente em 16-32 km. Isso indica que o ERA5 é mais informativo sobre contexto e organização ampla do que sobre a localização das estruturas finas.

A conclusão metodológica é decisiva para o CorrDiff: a grade de 2 km dos predictors remapeados não equivale a resolução meteorológica independente de 2 km. O modelo precisa sintetizar variabilidade de alta resolução que não está explicitamente resolvida no conditioning ERA5.

Achado	Resultado consolidado	Leitura científica
Predictors ERA5	>91% da energia em ≥32 km	Campo remapeado muito suave no patch
Radar	Energia bem distribuída; parcela importante em 4-16 km	Target contém estrutura fina real
Mesma escala 4-8 km	Correlação Haar próxima de zero	ERA5 pouco informativo sobre localização fina
Mesma escala maior	Correlação cresce modestamente	Contexto de maior escala é mais informativo
Coarse graining	Associações crescem sobretudo em 16-32 km	Relação emerge melhor no nível de contexto
64 km	Suporte cobre o patch completo	Resultado sensível a bordas

Status da Fase 11: PASS. A separação multiescala entre conditioning e target foi demonstrada de forma consistente com as Fases 9 e 10.

1. Contexto e objetivo científico

As Fases 9 e 10 estabeleceram duas peças do problema. A Fase 9 mostrou que o radar possui dependência espacial e morfologia estruturada dentro dos patches. A Fase 10 mostrou que os predictors ERA5 informam melhor o ambiente do patch do que a localização pixel a pixel dos núcleos radar. A Fase 11 foi desenhada para explicar essa assimetria em termos de escala espacial.

- Quantificar em quais suportes espaciais está concentrada a variabilidade dos predictors ERA5 remapeados.
- Quantificar como a energia espacial do radar se distribui entre escalas finas, intermediárias e grossas.
- Comparar ERA5 e radar na mesma escala, evitando que uma correlação bruta misture frequências espaciais muito diferentes.
- Testar se a associação ERA5-radar se torna mais clara após coarse graining.
- Distinguir suporte na grade CorrDiff de resolução física nativa do ERA5.

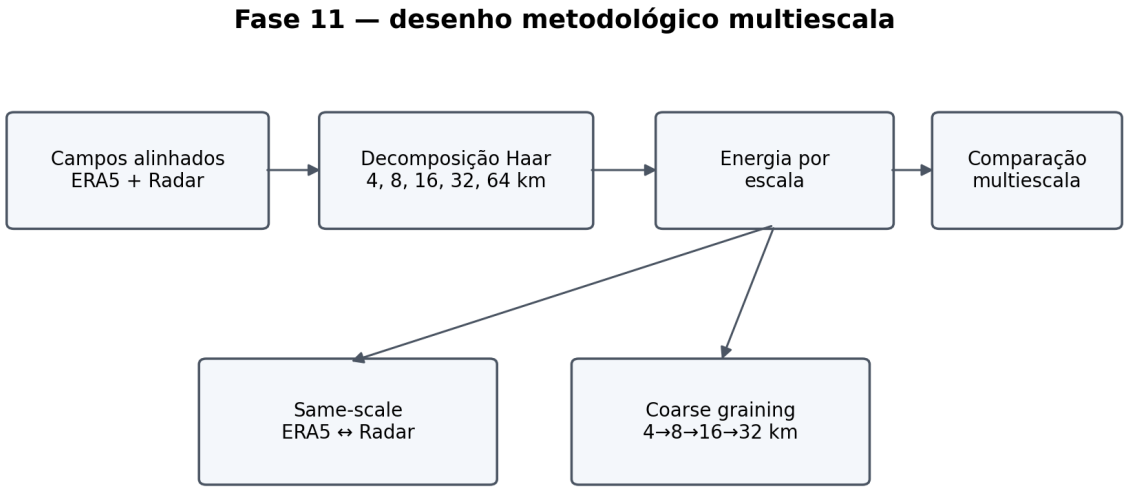


Figura 1 - Organização metodológica da Fase 11. Diagrama explicativo produzido para este relatório.

2. Base de dados e delimitação metodológica

A análise usa o dataset CorrDiff autoritativo, composto por patches alinhados ERA5-radar de 32 × 32 pixels em uma grade nominal de aproximadamente 2 km. O target é log1p da refletividade em dBZ após clipping dos valores negativos para zero. Os predictors ERA5 foram previamente interpolados para a grade do radar.

Elemento	Configuração relevante
Geometria	patch 32 × 32, stride 16
Suporte nominal do patch	aproximadamente 64 × 64 km
Grid spacing usado na leitura multiescala	~2 km/pixel
Suportes analisados	4, 8, 16, 32 e 64 km
Target contínuo	log1p(dBZ clipado em zero)
Target extremo	máscara >=45 dBZ
Famílias de análise	Haar energy, same-scale/oriented associations, coarse graining e diagnósticos sazonais

O apêndice de outputs do relatório consolidado confirma que a Fase 11 produziu diagnósticos de energia Haar, coarse graining, associações de mesma escala/orientadas e diagnósticos sazonais. Entretanto, o consolidado não preserva todos os coeficientes por orientação ou estação; por isso este relatório não inventa números onde a fonte resumida não os fornece.

Cuidado terminológico: 4, 8, 16, 32 e 64 km são suportes nominais na grade CorrDiff. Eles não

devem ser tratados como resolução instrumental nativa do ERA5.

3. Decomposição Haar: o que foi medido

A decomposição wavelet Haar separa um campo espacial em uma componente de baixa frequência e coeficientes de detalhe. Em 2D, os detalhes podem ser organizados por orientação (aproximadamente horizontal, vertical e diagonal). A decomposição recursiva da componente grossa cria uma hierarquia de escalas.

Para uma escala s, a energia de detalhe pode ser representada conceitualmente por $E_s = \Sigma c_s^2$, onde c_s são os coeficientes Haar. A fração $E_s / \Sigma E_k$ indica que proporção da variabilidade espacial do campo aparece naquela escala.

Se a energia domina em...	Interpretação
4-8 km	campo com variação espacial fina e bordas/estruturas locais fortes
16 km	estrutura intermediária
32-64 km	campo suave, dominado por variação de contexto amplo

É importante separar energia de correlação. Um campo pode ter muita energia em 4 km e, ainda assim, essa energia não coincidir espacialmente com o campo de outra variável na mesma escala.

4. Distribuição multiescala do radar

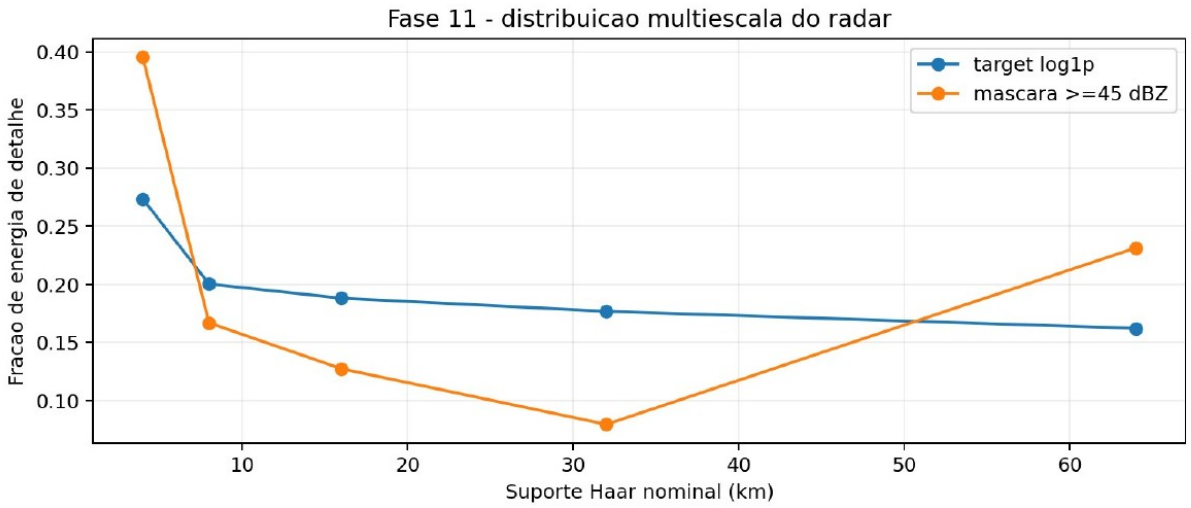


Figura 2 - Fração de energia Haar do target log1p e da máscara >=45 dBZ. Reprodução da Figura 4 do relatório consolidado das Fases 0-14.

A figura mostra que o target contínuo distribui sua energia por todas as escalas avaliadas. Pela leitura aproximada da curva, a fração de energia do log1p é cerca de 0,27 em 4 km, 0,20 em 8 km, 0,19 em 16 km, 0,18 em 32 km e 0,16 em 64 km. Esses valores devem ser tratados como leitura gráfica aproximada; a conclusão formal do consolidado é que há grande parcela de energia nos detalhes de 4-16 km.

Suporte nominal	Target log1p - leitura aproximada	Máscara >=45 dBZ - leitura aproximada
4 km	~0,27	~0,40
8 km	~0,20	~0,17
16 km	~0,19	~0,13
32 km	~0,18	~0,08
64 km	~0,16	~0,23*

* O nível de 64 km cobre praticamente o patch completo e é sensível a bordas; a elevação da máscara extrema nesse suporte não deve ser interpretada como uma escala física robusta da célula.

Leitura central: o radar contém estrutura espacial fina real. Em particular, os extremos >=45 dBZ carregam grande fração de sua energia na menor escala estudada.

5. Distribuição multiescala dos predictors ERA5

Nos predictors ERA5, o padrão foi radicalmente diferente do radar. O consolidado registra que mais de 91% da energia espacial ficou concentrada em escalas nominais >=32 km para praticamente todas as variáveis. Isso confirma que os campos remapeados são extremamente suaves dentro dos patches.

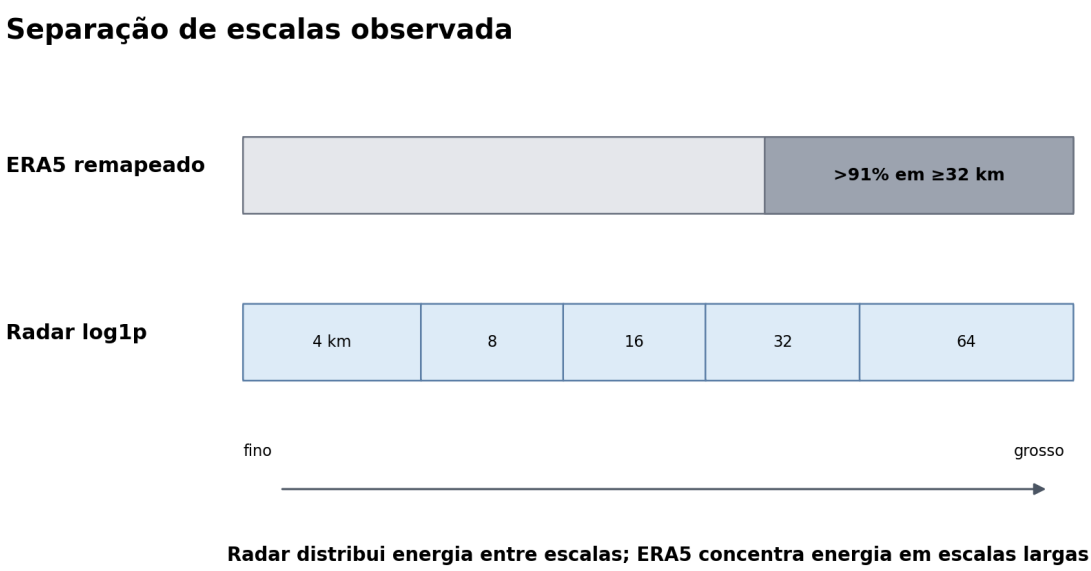


Figura 3 - Síntese conceitual da separação de escalas observada. O valor >91% é resultado consolidado; a distribuição do radar é qualitativa e complementada pela Figura 2.

A consequência metodológica é importante: o fato de o tensor ERA5 possuir 32 × 32 valores na grade de 2 km não significa que existam 1024 observações meteorológicas independentes em cada patch. Grande parte da variação de pixel para pixel é consequência do remapeamento de um campo cuja informação efetiva está em suportes mais largos.

6. Associações ERA5-radar na mesma escala

Depois de decompor cada campo, a Fase 11 comparou ERA5 e radar na mesma escala. Essa estratégia é mais adequada do que uma correlação bruta quando as duas fontes possuem espectros espaciais muito diferentes.

O resultado documentado foi:

- Em 4-8 km, as correlações Haar de mesma escala ficaram próximas de zero.
- Nas escalas maiores, as correlações cresceram modestamente.
- O aumento não transforma a relação em correspondência espacial forte; ele indica apenas que o sinal ambiental emerge melhor quando a comparação é feita em suportes compatíveis com a suavidade dos predictors.

Interpretação: existe muita estrutura de 4-8 km no radar, mas o ERA5 praticamente não informa sua localização nessa mesma escala.

7. Coarse graining: agregação espacial como teste independente

O coarse graining oferece um teste complementar à Haar. Em vez de decompor o campo em coeficientes de detalhe, os dados são progressivamente agregados para suportes mais largos. Pequenos deslocamentos e detalhes locais passam a pesar menos, enquanto a estrutura de contexto se torna dominante.

Comparação	Resultado consolidado
Escala fina	associações centralizadas fracas
Após agregação	magnitude das associações aumenta
Faixa de maior ganho	especialmente 16-32 km

Esse comportamento reforça a mesma conclusão da decomposição Haar por um caminho metodológico diferente: a relação ERA5-radar emerge mais claramente quando ambos são observados como estruturas de contexto, e não como pixels independentes.

8. Interpretação integrada: separação de escalas

A Fase 11 produz uma decomposição conceitual do problema:

Componente	ERA5	Radar
Contexto amplo	forte	presente
Estrutura intermediária	presente	forte
Detalhe 4-8 km	muito pouco independente	substancial
Núcleos >=45	condicionamento indireto	energia fina muito relevante
Localização exata	fraca	observada diretamente

Resultado científico: ERA5 e radar vivem parcialmente em escalas espaciais diferentes. O conditioning fornece contexto de larga escala; o target contém variabilidade fina que precisa ser inferida ou gerada.

9. Conexão com as Fases 9 e 10

Fase	Resultado central	Papel no argumento
9	Radar tem dependência espacial e morfologia estruturada	prova que o detalhe fino não é ruído independente
10	ERA5 informa melhor o ambiente do patch que a localização pixelwise	mostra fraca co-localização fina
11	ERA5 concentra energia em escalas grandes; radar mantém energia fina	explica a baixa correspondência pixelwise como separação de escalas

As três fases, lidas em sequência, fornecem uma justificativa empírica para downscaling generativo: existe estrutura HR real no radar, essa estrutura não é diretamente resolvida pelo conditioning e a relação ERA5-radar torna-se mais clara apenas em escalas de contexto.

10. Limitações e cuidados de interpretação

- Os patches têm 32 × 32 pixels e stride 16; estruturas físicas podem aparecer em mais de um patch. Patches/pixels não são amostras independentes.
- O suporte de 64 km coincide aproximadamente com o patch inteiro e é sensível a bordas e truncamento.
- Os suportes 4-64 km são nominais na grade remapeada; não equivalem diretamente à resolução física nativa do ERA5.
- A máscara >=45 dBZ é rara; suas estatísticas devem ser lidas com maior incerteza que as do target contínuo.

- Energia wavelet mede onde está a variância espacial, não fornece causalidade meteorológica.
- O consolidado registra que houve associações orientadas e diagnósticos sazonais, mas não preserva todos os valores numéricos. Esses números devem ser recuperados dos outputs originais antes de qualquer tabela detalhada por estação/orientação na dissertação.

11. Principais pontos para o CorrDiff

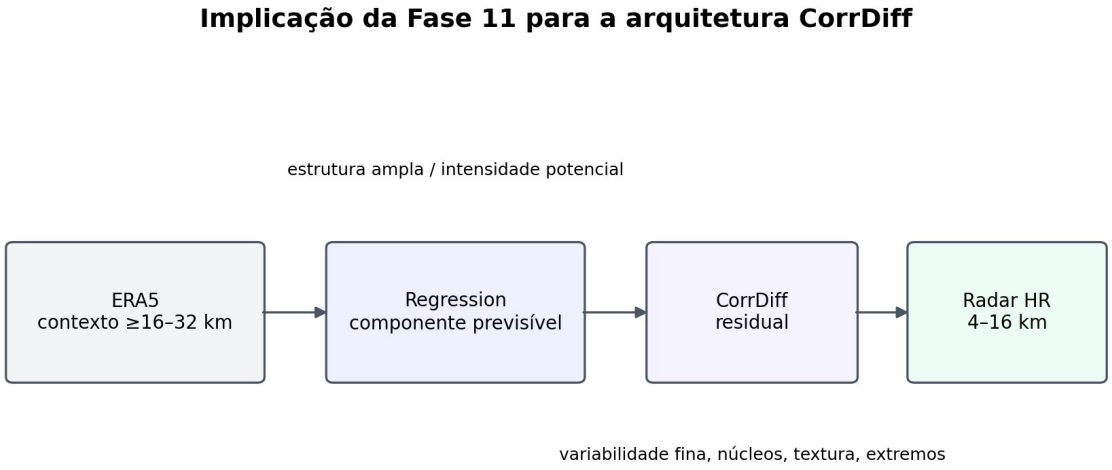


Figura 4 - Interpretação arquitetural dos resultados da Fase 11.

- O regression model deve ser interpretado principalmente como estimador do componente previsível de contexto amplo, intensidade potencial e baixa frequência espacial.
- Não é razoável exigir que um estágio determinístico condicionado somente pelo ERA5 recupere de forma única a posição dos núcleos de 4-8 km.
- O estágio diffusion tem justificativa física/estatística para modelar o residual estruturado: núcleos, bordas, textura, pequenos deslocamentos e extremos.
- Um bom CorrDiff deve recuperar a distribuição multiescala do radar, e não apenas reduzir RMSE.
- A análise Haar da Fase 11 é candidata natural a diagnóstico pós-treinamento: comparar fração de energia por escala entre observado e amostras geradas.
- O protocolo de FSS em 2, 4, 8 e 16 km, congelado nas fases posteriores, é coerente com a evidência multiescala desta fase.

Hipótese de modelagem sustentada: o CorrDiff deve converter informação ambiental predominantemente ampla em uma distribuição de estruturas de alta resolução plausíveis, preservando a energia espacial observada nas escalas finas.

12. Principais pontos para a dissertação

- A escolha do CorrDiff não deve ser apresentada apenas como escolha arquitetural; a Fase 11 fornece evidência empírica de que o problema contém separação real de escalas entre input e target.
- A redação deve usar “ERA5 remapeado para a grade de 2 km”, evitando “ERA5 de 2 km”.
- A tese pode argumentar que o problema não é simples interpolação/super-resolução determinística, porque o target contém variabilidade de pequena escala que não está resolvida independentemente nos predictors.
- A Fase 11 conecta diretamente a caracterização exploratória ao desenho probabilístico: para o mesmo contexto amplo podem existir múltiplas realizações espaciais plausíveis.
- Resultados multiescala devem ser apresentados juntamente com as limitações de borda, overlap e suporte nominal para evitar interpretações físicas excessivas.

13. Texto sugerido para a dissertação

Resultados

"A decomposição multiescala evidenciou forte separação entre o conteúdo espacial dos predictors ERA5 remapeados e o radar de referência. Para praticamente todas as variáveis ERA5, mais de 91% da energia espacial concentrou-se em suportes nominais de 32 km ou superiores, enquanto o radar preservou parcela substancial de sua variabilidade em 4-16 km. As correlações Haar ERA5-radar permaneceram próximas de zero nas escalas de 4-8 km e aumentaram apenas modestamente em suportes maiores. De forma consistente, o coarse graining elevou as associações centralizadas principalmente em 16-32 km, indicando que a relação entre reanálise e radar emerge com maior clareza em escalas de contexto."

Discussão

"Esses resultados indicam que a grade espacial utilizada pelo dataset não deve ser confundida com resolução física equivalente entre conditioning e target. O ERA5 foi remapeado para a grade CorrDiff, mas permanece dominado por estruturas espaciais amplas. Em contraste, o radar contém variabilidade organizada em escalas de poucos quilômetros, especialmente nos eventos intensos. Assim, o downscaling não consiste apenas em interpolar um campo grosseiro para uma grade fina: o modelo deve representar uma distribuição condicional de estruturas de alta resolução plausíveis. Essa característica fornece justificativa empírica para a combinação entre um estágio regressivo de larga escala e um estágio generativo residual no CorrDiff."

14. Rastreabilidade documental e pontos a recuperar

Item	Status neste relatório
Suportes 4/8/16/32/64 km	documentado no consolidado
>91% energia predictors em >=32 km	documentado no consolidado
Radar com energia relevante em 4-16 km	documentado no consolidado
Correlação Haar ~0 em 4-8 km	documentado no consolidado
Coarse graining melhora 16-32 km	documentado no consolidado
Frações numéricas da Figura 4	leituras aproximadas da figura; não tratar como tabela original
Coeficientes por predictor/orientação	não preservados no consolidado; recuperar outputs originais
Resultados sazonais detalhados	outputs existiram, mas números não estão no resumo; recuperar antes de citar quantitativamente

15. Conclusão

A Fase 11 encerrou o bloco espacial das Fases 9-11 ao demonstrar formalmente que conditioning e target possuem conteúdo dominante em escalas diferentes. O ERA5 remapeado é um descritor de contexto amplo; o radar contém estrutura de alta resolução que continua relevante em 4-16 km e, nos extremos, apresenta forte contribuição de pequena escala. A associação entre ambos cresce quando a análise é deslocada do pixel para suportes mais largos, confirmando que o sinal ERA5 é principalmente ambiental.

Conclusão para o CorrDiff: o estágio generativo é necessário para sintetizar variabilidade espacial estruturada que o ERA5 não resolve de forma independente.

Conclusão para a dissertação: o projeto possui evidência empírica de que a tarefa é downscaling condicional sob informação espacial incompleta, e não mera interpolação de um campo de baixa resolução.

Referências internas do projeto

- Relatório CorrDiff - Fases 0 a 14. Seção 2.12 - Fase 11: Análise formal de escalas espaciais, p. 10.
- Relatório CorrDiff - Fases 0 a 14. Seção 6 - Limitações acumuladas e cuidados de interpretação, p. 16.
- Relatório CorrDiff - Fases 0 a 14. Apêndice B - Outputs da Fase 11: Haar energy, coarse graining, same-scale/oriented associations e seasonal scale diagnostics.
- README Fase 16 - protocolo de FSS em suportes 2, 4, 8 e 16 km, usado aqui apenas para conectar a Fase 11 ao protocolo experimental posterior.